RELACIONES

Año 2022

CONTENIDO:

- ★ ***Relaciones y Funciones***
- ★ ***Representación y propiedades***
- ★ ***Relaciones de equivalencia***
- ★ ***Relaciones de orden***
- ★ ***Conteo con Relaciones y Funciones***

Sección 1

PREFACIO

Consideraciones generales:

Estas notas pretenden ser una guía del tema Relaciones en la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay, tanto para estudiantes como para docentes.

Este material contiene notas teóricas y un set de ejercicios del curso.

Estas notas son resumidas por lo que se recomienda, para abundar más sobre el tema, aclarar algún concepto que no quedó suficientemente claro o mejorar sus conocimientos con otros puntos de vista sobre el tema, utilice los materiales disponibles en el sitio del curso, los libros y otros materiales que en muy buena cantidad y calidad se ofrecen sobre el tema.

Este material fue elaborado por varios docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay.

Octubre del 2022
Ing. Freddy Rabín
Catedrático de Matemática
Facultad de Ingeniería
Universidad ORT Uruguay

Sección 2

ÍNDICE

Haciendo click sobre el número de página va a la página referida.

◇ PREFACIO — Página 2

◇ ÍNDICE — Página 3

◇ ◇ ◇ *RELACIONES*

▷ *Relaciones y Funciones* — Página 4

▷ *Representación y propiedades* — Página 4

▷ *Relaciones de equivalencia* — Página 4

▷ *Relaciones de orden* — Página 4

▷ *Conteo con Relaciones y Funciones* — Página 5

◇ PRÁCTICO DEL TEMA RELACIONES — Página 6

Sección 3

(I) : RELACIONES Y FUNCIONES

- ★ Pares ordenados y producto cartesiano.
- ★ Definición de Relación de A en B.
- ★ Definición de Función.
- ★ Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas.

Sección 4

(II) : REPRESENTACIÓN Y PROPIEDADES

- ★ Definición de relación en A (de A en A) y propiedades (reflexiva, simétrica, antisimétrica y transitiva).
- ★ Representación a través de grafos.
- ★ Representación a través de la matriz de adyacencia.
- ★ Composición de relaciones y relación inversa.

Sección 5

(III) : RELACIONES DE EQUIVALENCIA

- ★ Relaciones de equivalencia y particiones.
- ★ Números de Stirling de segundo orden.

Sección 6

(IV) : RELACIONES DE ORDEN

- ★ Definición de relaciones de orden parcial.
- ★ Diagrama de Hasse.
- ★ Cotas inferiores y superiores. Ínfimos y supremos. Máximos y mínimos.

Sección 7

(V) : CONTEO CON RELACIONES Y FUNCIONES

- ★ Elementos de conteo en relaciones, en particular, en relaciones de equivalencia.
- ★ Problemas de conteo con los Números de Stirling de segundo orden.
- ★ Elementos de conteo en funciones, en particular, funciones inyectivas y sobreyectivas.
- ★ Repartos.

Sección 8

(VI) : Práctico del tema RELACIONES

Primera parte: Relaciones en conjuntos finitos.

Ejercicio VI.1.

Sea el conjunto: $A = \{ a , b , c , d \}$ y la relación $\mathcal{R}$ definida en A dada por:

$$\mathcal{R} = \{ (a,a) , (a,b) , (a,d) , (b,b) , (b,a) , (c,c) , (c,d) , (d,d) , (d,a) , (d,c) \}$$

1. Representar la relación a través de su grafo asociado y hallar su matriz de adyacencia.
2. Determinar si la relación es o no:
   i) Reflexiva, ii) Simétrica, iii) Antisimétrica, iv) Transitiva.

Ejercicio VI.2.

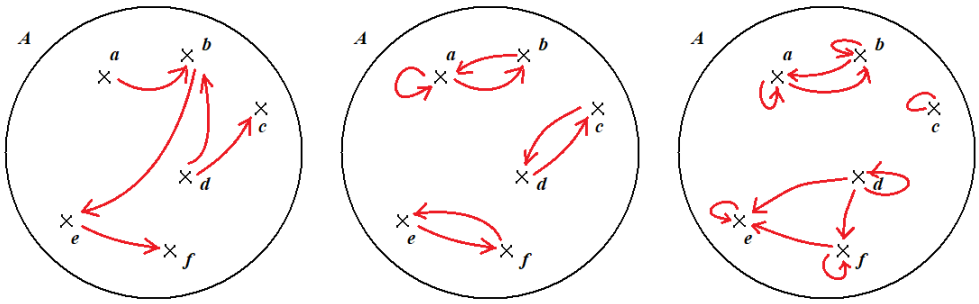
Sea el conjunto: $A = \{ a , b , c , d \}$ y la relación $\mathcal{R}$ definida en A dada por la siguiente matriz de adyacencia:

$$M = \mathcal{M}(\mathcal{R}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Determinar si la relación es o no:
   i) Reflexiva, ii) Simétrica, iii) Antisimétrica, iv) Transitiva.
   a partir de la matriz dada.
2. Expresar por extensión la relación.
3. Representar e la relación a través de su grafo asociado.

Ejercicio VI.3.

Para $A = \{ a , b , c , d , e , f \}$, cada grafo de la figura representa una relación en A.



1. Determinar si las relaciones son o no:
   i) Reflexiva, ii) Simétrica, iii) Antisimétrica, iv) Transitiva.
2. Expresar por extensión las relaciones.
3. Hallar la matriz de adyacencia de cada la relación.

Ejercicio VI.4.

Si A es un conjunto de n elementos, determinar el número de las relaciones en A que son:

1. Reflexivas.
2. Simétricas.
3. Reflexivas y simétricas.
4. Reflexivas y a se relaciona con b (a y b elementos dados de A).
5. Simétricas y a se relaciona con b y b se relaciona con c (a, b y c elementos dados de A)
6. Antisimétricas.

<u>Segunda parte (OPCIONAL)</u>: Relaciones en conjuntos infinitos.

Ejercicio VI.5.

Se consideran las siguientes relaciones:

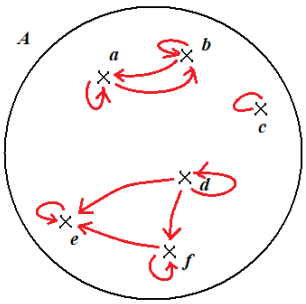
- ★ En $A = \mathbb{Z}$, $a \mathcal{R} b \;\Leftrightarrow\; |a| \leq |b| \;\; \forall\, a, b \in \mathbb{Z}$.
- ★ En $A = \mathbb{Z}$, $a \mathcal{R} b \;\Leftrightarrow\; b = \dot{a} \;\; \forall\, a, b \in \mathbb{Z}$ (b es múltiplo de a).
- ★ En $A = \mathcal{P}(U)$ (subconjuntos del conjunto U), $A \mathcal{R} B \;\Leftrightarrow\; A \cap C = B \cap C \;\; \forall\, A, B \subset U$, donde $C \subset U$, C fijo.
- ★ En $A = \mathbb{R}$, $x \mathcal{R} y \;\Leftrightarrow\; |\, x - y \,| \leq 1 \;\; \forall\, x, y \in \mathbb{R}$.
- ★ En $A = \mathbb{R}^2$, $(\, x_1 \,,\, y_1 \,) \mathcal{R} (\, x_2 \,,\, y_2 \,) \;\Leftrightarrow\; x_1 - x_2 = y_1 - y_2 \;\; \forall\, (\, x_1 \,,\, y_1 \,) \,,\, (\, x_2 \,,\, y_2 \,) \in \mathbb{R}^2$.

Determinar si las relaciones son o no: i) Reflexiva, ii) Simétrica, iii) Antisimétrica, iv) Transitiva.

Tercera parte: Relaciones de equivalencia.

Ejercicio VI.6.

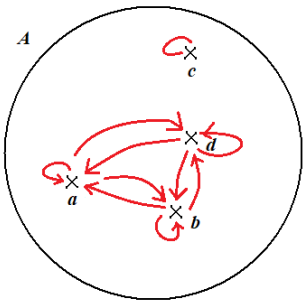
En $A = \{ a , b , c , d , e , f \}$, se considera la relación dada por el siguiente grafo:



1. Agregar la menor cantidad de aristas (elementos a la relación) para que la relación resulte una relación de equivalencia.
2. En el resultado de la parte anterior, ¿cuántas y cuáles son las clases de equivalencias?.

Ejercicio VI.7.

En $A = \{ a , b , c , d \}$, se considera la relación dada por el siguiente grafo:



Hallar la matriz de adyacencia de la relación y usarla para probar las propiedades que determinan que es una relación de equivalencias.

Ejercicio VI.8.

En $A = B \times B$, con $B = \{ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 \}$, se considera la relación $\mathcal{R}$ dada por:

$$(a, b)\, \mathcal{R}\, (c, d) \;\Leftrightarrow\; a + b = c + d \;\; \forall\, (a, b)\, ,\, (c, d) \in B \times B$$

1. Probar que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.
2. Determinar las clases de equivalencia: $[\,(1, 3)\,]$, $[\,(2, 4)\,]$, $[\,(3, 3)\,]$ y $[\,(1, 1)\,]$.
3. Determinar la partición de $B \times B$ inducida por $\mathcal{R}$.

Ejercicio VI.9.

En $A = B \times B$, se considera la relación $\mathcal{R}$ dada por:

$$(x_1, y_1)\,\mathcal{R}\,(x_2, y_2) \;\Leftrightarrow\; x_1 - x_2 = y_1^2 - y_2^2 \;\; \forall\,(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in B \times B$$

considerando dos opciones $B = I\!R$ o $B = \widehat{B} = \{1, 2, 3, 4, 9, 16\}$.

1. Probar que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia (para cualquier B).
2. ¿Cuáles son las clases de equivalencia?. Descríbalas en cada caso.
   Para $B = I\!R$ representar geométricamente $[(0,0)]$ y para $B = \widehat{B}$ describir todas por extensión.

Ejercicio VI.10.

En $A = \mathcal{P}(I\!R)$ (conjuntos de números reales), se considera la relación $\mathcal{R}$ dada por:

$$A\,\mathcal{R}\,B \;\Leftrightarrow\; A \cap \{1, 2, 3\} = B \cap \{1, 2, 3\} \;\; \forall\, A, B \subset I\!R$$

1. Probar que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.
2. Describir con palabras las clases de equivalencia.

Ejercicio VI.11 (Números de Stirling del segundo tipo)**.**

El número de Stirling del segundo tipo, $\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\}$ se <u>define</u> como la cantidad de particiones en k bloques que se pueden hacer sobre un conjunto con cardinal n.

1. Probar que:
   a) $\left\{ \begin{matrix} n \\ n-1 \end{matrix} \right\} = \binom{n}{2} \quad \forall\, n \in I\!N,\ n \geq 2.$
   b) $\left\{ \begin{matrix} n \\ 2 \end{matrix} \right\} = 2^{n-1} - 1 \quad \forall\, n \in I\!N,\ n \geq 2.$
2. Sea $M = \{a, b, c, d\}$.
   a) Escribir todas la particiones en dos bloques que se pueden hacer con los elementos de M.
   b) Escribir todas las particiones en tres bloques que se pueden hacer con los elementos de M.
   c) Considere al conjunto M' tal que $M' = M U \{e\}$ y muestre cómo construye las particiones de M' en tres bloques utilizando las partes anteriores.
   <u>Sugerencia</u>: Incorpore a e solo en un nuevo bloque, repartiendo los restantes elementos en 2 bloques o reparta los elementos de M en tres bloques e incorpore a e en uno de dichos bloques.
   d) Generalice el resultado anterior suponiendo que ahora parte un conjunto M con $n-1$ elementos distribuidos en $k-1$ bloques y que a partir de esa partición y agregando a M un elemento nuevo, construye las particiones en k bloques del nuevo conjunto. Obtenga una recurrencia similar (aunque no igual) a la fórmula de la suma en los coeficientes binomiales.
   e) Asumiendo que $\left\{ \begin{matrix} 0 \\ 0 \end{matrix} \right\} = 1$ y dando valores razonables a partir de la definición a $\left\{ \begin{matrix} n \\ 0 \end{matrix} \right\}$ y $\left\{ \begin{matrix} 0 \\ n \end{matrix} \right\}$ para n natural positivo, construya una tabla triangular similar a la del Maestro Tartaglia pero para particiones de n elementos.

Cuarta parte: Relaciones de orden.

Ejercicio VI.12.

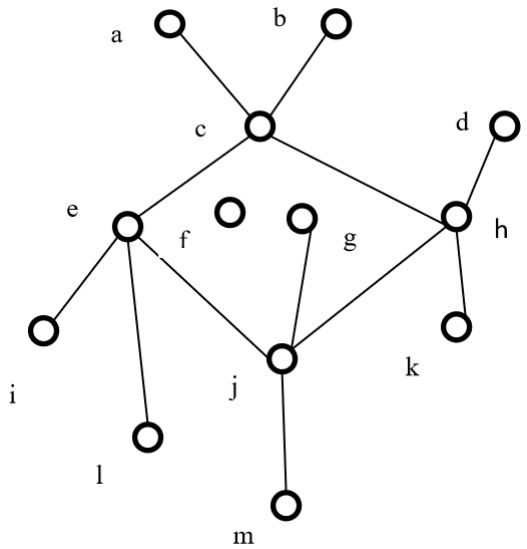
Se consideran el conjunto $A = \{\, x \in I\!N \ / x$ es un divisor de $24 \,\}$ y en él la relación $\mathcal{R}$ tal que:

$$x \,\mathcal{R}\, y \ \Leftrightarrow \ x \text{ es un divisor de } y$$

1. Probar que $\mathcal{R}$ es una relación de orden parcial.
2. Representar el diagrama de Hasse de dicha relación.
3. Indicar elementos maximales y minimales de $\mathcal{R}$.
4. Indicar el mínimo y el máximo de A en $\mathcal{R}$.
5. Indicar la cantidad total de ordenamientos topológicos que es posible realizar en dicho conjunto.

Ejercicio VI.13.

Sea el grafo no dirigido, $G =< V \,,\, E >$ dado por:



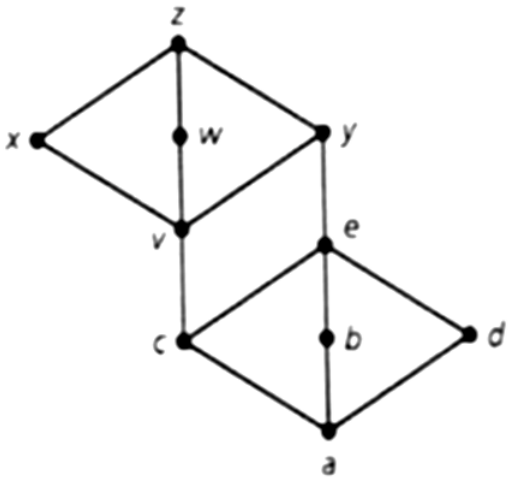
G es el diagrama de Hasse de cierto orden $H =< V \,,\, R >$ sobre el conjunto V.

1. Indicar si las siguientes expresiones son verdaderas o falsas, fundamentando las respuestas:
   a) $(a, m) \in R^{-1}$.
   b) $(g, g) \in R^{-1}$.
   c) $(h, k) \in E$.
   d) $(l, d) \in R$.
2. Determinar los elementos maximales y minimales de V.

3. Se define $B = \{ e , i , j \} \subset G$.
   Determinar las cotas superiores e inferiores de B y, si existe, el supremo y el ínfimo de B.

Ejercicio VI.14.

Si $A = \{ a , b , c , d , e , v , w , x , y , z \}$, se considera el conjunto parcialmente ordenado (A, R) cuyo diagrama de Hasse se muestra en la siguiente figura.



Hallar:

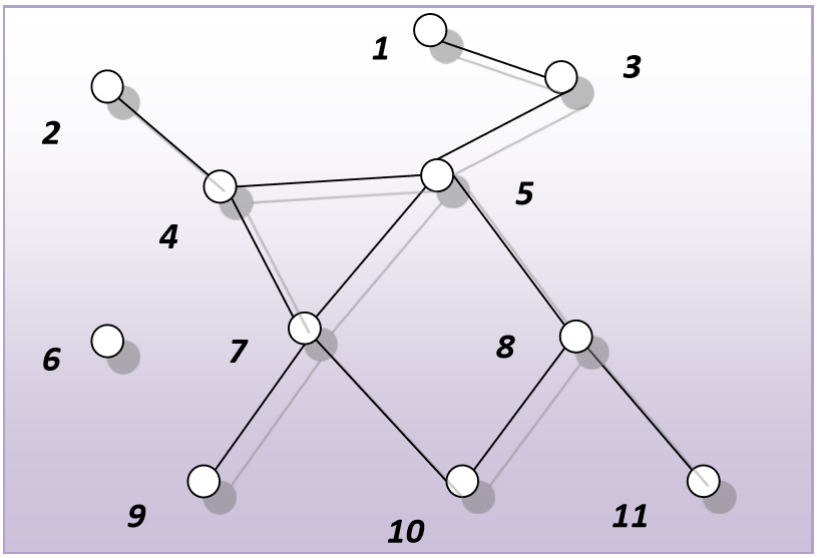
1. el supremo de $\{ v , e \}$.
2. el ínfimo de $\{ w , b \}$.
3. el ínfimo de $\{ x , e \}$.
4. el supremo de $\{ x , a \}$.
5. el ínfimo de $\{ b , z \}$.
6. el supremo de $\{ \alpha , \beta \}$, siendo αel ínfimo de $\{ w , e \}$. y β el supremo de $\{ v , e \}$.

Ejercicio VI.15.

1. *a*) ¿Sobre qué tipo de relaciones se aplican los diagramas de Hasse?.
   Defina tales relaciones y sus propiedades.
   b) Explique claramente cuáles son las convenciones asumidas acerca de las aristas en un diagrama de Hasse.

2. Considere el siguiente grafo no dirigido G sobre el conjunto

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$$



a) Explique justificando claramente porqué el grafo G no puede ser considerado un diagrama de Hasse de una cierta relación R.

b) Sacando una arista sí sería un diagrama de Hasse. ¿Cuántas y cuáles podrían ser esa arista?. De estas hay una sola que mantiene la misma información proporcionada en G, definiendo la relación R.

c) Considerando esta relación R, de orden parcial sobre A y siendo $B = \{7, 8, 9\}$:

1) ¿B está acotado superiormente?.
2) ¿B tiene o no supremo?.
3) ¿B tiene o no máximo?.

Quinta parte: Conteo con Relaciones y Funciones.

Ejercicio VI.16.

Se considera el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.

1. ¿Cuántas relaciones de equivalencia hay en A?.
2. ¿Cuántas relaciones de equivalencia hay en A con exactamente tres clases de equivalencias?.
3. ¿Cuántas relaciones de equivalencia hay en A que cumplen simultáneamente las siguientes condiciones?.

★ 1 se relaciona con 2.
★ 2 se relaciona con 5.
★ 3 se relaciona con 8.

Ejercicio VI.17.

Se considera el conjunto $M = \{1, 2, 3, \ldots, 2n-1, 2n\}$ del cual se selecciona un conjunto de p elementos.

¿Cuántas particiones en tres bloques se pueden formar con todos los subconjuntos (elegidos) de M?.

Ejercicio VI.18.

Sean $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.

1. ¿Cuántas funciones $f : A \to B$ hay?.
2. ¿Cuántas funciones $f : A \to B$ inyectivas hay?.
3. ¿Cuántas funciones $g : B \to A$ inyectivas hay?.
4. ¿Cuántas funciones $f : A \to B$ inyectivas cumplen que $f(4) = 7$?.
5. ¿Cuántas funciones $f : A \to B$ inyectivas cumplen que $f(6) = 3$ y $f(2) = 7$?.
6. ¿Cuántas funciones $f : A \to B$ tienen algún punto unido ($x \in A \ / \ f(x) = x$)?.
7. ¿Cuántas funciones $f : A \to B$ sobreyectivas hay?.
8. ¿Cuántas funciones $g : B \to A$ sobreyectivas hay?.
9. ¿Cuántas funciones $g : B \to A$ sobreyectivas cumplen que su imagen tiene exactamente dos elementos?.

Ejercicio VI.19.

Sea $M = \{a, b, c, d\}$ y $N = \{1, 2, 3\}$.

1. ¿Cuántas funciones hay de M en N?. LLamemos α a este resultado.
2. ¿Cuántas funciones llegan exactamente a dos elementos?. LLamemos β a este resultado.
3. ¿Cuántas funciones llegan exactamente a un elemento?. LLamemos γ a este resultado.
4. ¿Qué representa la suma de las dos partes anteriores?.
5. Verifique que: $\alpha - \beta - \gamma = 3! \left\{ \begin{array}{c} 4 \\ 3 \end{array} \right\}$.

   Justifique, mediante un argumento teórico, por qué este resultado debía darse.

Ejercicio VI.20.

Provea de un argumento teórico para probar que para todo m y n naturales positivos se cumple:

$$m^n = \sum_{i=1}^{m} \binom{m}{i} i! \left\{ \begin{matrix} n \\ i \end{matrix} \right\}$$

Ejercicio VI.21.

Sean $A_n = \{1, 2, \ldots, n\}$ y $B_p = \{1, 2, \ldots, p\}$ (n y p números naturales).

1. Decimos que una función $f : A_n \to B_p$ es <u>monótona creciente</u> si y sólo si para todo $i, j \in A$, con $i < j$, se cumple $f(i) \leq f(j)$.

   ¿Cuántas funciones $f : A_n \to B_p$ monótonas crecientes se pueden definir?.

2. Decimos que una función $f : A_n \to B_p$ es <u>monótona creciente estricta</u> si y sólo si para todo $i, j \in A$, con $i < j$, se cumple $f(i) < f(j)$.

   ¿Cuántas funciones $f : A_n \to B_p$ monótonas crecientes estrictas se pueden definir?.

<u>Sugerencias</u>:

★ Analice, si es necesario, por casos, $n > p$, $n = p$ y $n < p$.

★ Piense en elegir las imágenes, el ser creciente las ordena.

Ejercicio VI.22.

1. Con motivo de un importante emprendimiento de inversión, se tienen 20 proyectos en diferentes puntos de la ciudad y se dispone de 10 técnicos para la ejecución de proyectos. ¿De cuántas formas se pueden asignar los técnicos a los proyectos, teniendo en cuenta que a cada técnico se le puede asignar uno y sólo uno?. No podrá quedar ningún técnico sin proyecto asignado y, obviamente, no todos los proyectos tendrán técnico asignado.

2. Considere ahora los mismos 20 proyectos de la parte anterior pero ahora se dispone de 30 técnicos para la ejecución de los proyectos. ¿De cuántas formas se pueden asignar los técnicos a los 20 proyectos, de tal manera que ningún proyecto quede sin ejecutarse?. Obviamente, en esta opción, se podrá asignar más de un técnico por proyecto.

Ejercicio VI.23.

Suponga que tenemos 7 bolitas de distinto color y 4 contenedores numerados I, II, III y IV.

1. Escriba la cantidad de maneras en que se puede distribuir las bolitas de manera que ningún contenedor quede vacío.
2. Una de las bolitas es azul. ¿En cuántas de las distribuciones anteriores la bolita azul está en II?.
3. Ahora borramos los rótulos en los contenedores lo que los hace indistinguibles, ¿de cuántas maneras se puede hacer la distribución de todas las bolitas de forma que ningún contenedor quede vacío?.

Ejercicio VI.24.

En cierta oficina pública se acabaron los números para la atención de clientes.

Cada persona que llega espera pacientemente a ser atendida.

Después de una hora, 24 personas están esperando sin que se registre ninguna prioridad entre ellas y ninguna ha recibido atención aún. El jefe de la oficina pone en funcionamiento cinco mesas de entrada para la labor de atención, anota los nombres de las personas presentes sin prioridad alguna entre ellas y reparte los nombres, en una o varias fases, de manera que a cada mesa de entrada, en cada fase, se le asigna al menos un cliente a quien atender. Todas estas mesas cumplen un rol idéntico en el cumplimiento de la función.

1. ¿De cuántas maneras puede hacer el reparto si se distribuyen los 24 clientes en una sola fase?.
2. ¿De cuántas maneras puede hacer el reparto si se distribuyen los 24 clientes en tres fases de ocho clientes cada una?.
3. Si hubiera dos fases, la primera de las cuales involucra a k clientes y cumpliendo las reglas ya mencionadas más arriba, ¿cuál es el valor mínimo y el valor máximo de k?.
4. Entonces, ¿de cuántas maneras se puede hacer el reparto si se distribuye los 24 clientes en dos fases cualesquiera? (discuta casos excluyentes y exprese la respuesta con una suma).
5. Los funcionarios designados para ocupar las mesas de entrada son Alicia, Bernardo, Carolina, Diego y Enriqueta. Suponga que no es el jefe, sino los propios funcionarios quienes se reparten todos los clientes en dos fases de 14 y 10 personas respectivamente y todos los funcionarios tienen al menos un cliente en cada fase.

   ¿De cuántas maneras lo pueden hacer?.